



**BANGKOK
UNIVERSITY**

THE CREATIVE UNIVERSITY

หัวข้อรายงานระบบจัดการร้านตัดเสื้อ

Clothy : Tailor Shop Management System

รายวิชา : CE323 : Database Management Systems

ผู้จัดทำ

นายธนพล

ศรีทอง

1650903550

เสนอ

อ.สุกิต คูชัยสิทธิ์ (A.Sukit Kuchaisit)

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CE323 : Database Management Systems
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1. ภาพรวมของระบบงาน ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

ระบบจัดการร้านตัดเสื้อ Clothly เป็นระบบสารสนเทศสำหรับร้านตัดเสื้อขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ช่างตัดเสื้อสามารถบริหารจัดการลูกค้า ชูตงาน สัดส่วนร่างกาย และรูปภาพประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน

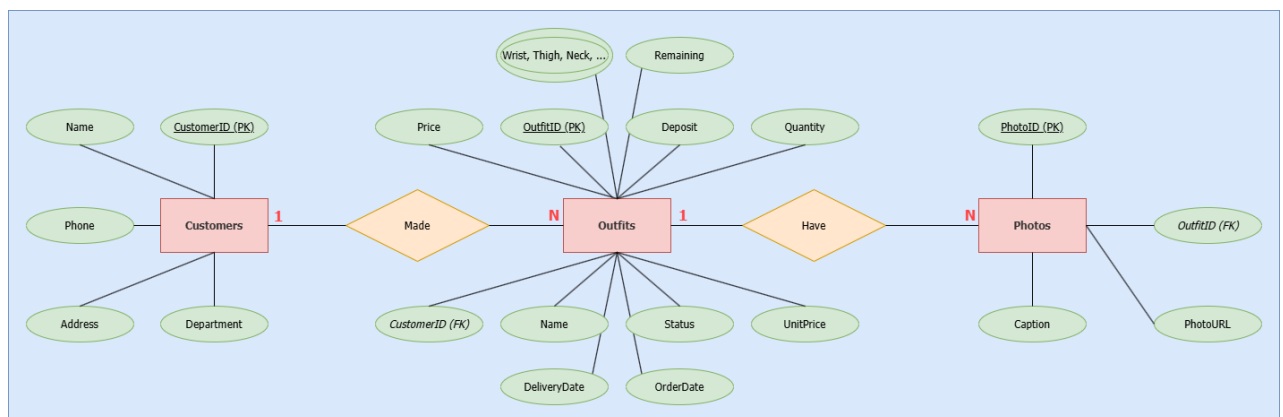
ขอบเขตการดำเนินงาน

- จัดเก็บข้อมูลลูกค้า (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ แผนก ที่อยู่)
- บันทึกชูตงานแต่ละชุดพร้อมสัดส่วนร่างกายทั้งหมด 24 จุด
- ติดตามสถานะงาน (รอดำเนินการ / กำลังทำ / เสร็จสิ้น)
- บันทึกข้อมูลทางการเงิน (ราคา มัดจำ ค้างชำระ)
- จัดการรูปภาพประกอบแต่ละชุด
- แสดงภาพรวมงานผ่าน Work Board (Kanban)

เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เทคโนโลยี
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
Backend	Node.js, Express.js
Database	Microsoft SQL Server (MSSQL)
ORM/Driver	mssql (npm package)

2. ER Diagram



ความสัมพันธ์ในระบบ

Customers ↔ Outfits : หนึ่งลูกค้า (1) มีได้หลายชุด (N) — ความสัมพันธ์ One-to-Many

Outfits ↔ Photos : หนึ่งชุด (1) มีได้หลายรูปภาพ (N) — ความสัมพันธ์ One-to-Many

Relation Name: Customers–Outfits = "Made", Outfits–Photos = "Have"

3. ตาราง (Map Table จาก ER Diagram)

หมายเหตุ: ชิดเส้นใต้ = Primary Key (PK), ตัวเอียง + ชิดเส้นใต้แบบเส้นปะ = Foreign Key (FK)

Customers

<u>CustomerID</u>	Name	Phone	Department	Address
-------------------	------	-------	------------	---------

Outfits

<u>OutfitID</u>	<i><u>CustomerID</u></i>	Name	Status	UnitPrice	Quantity
-----------------	--------------------------	------	--------	-----------	----------

Price	Deposit	Remaining	OrderDate	DeliveryDate	Wrist, Thigh, Crotch ...
-------	---------	-----------	-----------	--------------	-----------------------------

Photos

<u>PhotoID</u>	<i><u>OutfitID</u></i>	PhotoURL	Caption
----------------	------------------------	----------	---------

4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตาราง: Customers

Column	Data Type	Null	Key	คำอธิบาย
CustomerID	INT	NOT NULL	PK	รหัสลูกค้า (Auto Increment)
Name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	-	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
Phone	NVARCHAR(20)	NULL	-	เบอร์โทรศัพท์
Department	NVARCHAR(100)	NULL	-	แผนก/หน่วยงาน
Address	NVARCHAR(Max)	NULL	-	สถานที่จัดส่ง

ตาราง: Outfits

Column	Data Type	Null	Key	คำอธิบาย
OutfitID	INT	NOT NULL	PK	รหัสชุด (Auto Increment)
CustomerID	INT	NOT NULL	FK → Customers	รหัสลูกค้าที่สั่งซื้อ
Name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	-	ชื่อชุด
Status	NVARCHAR(50)	NULL	-	สถานะงาน
UnitPrice	DECIMAL(10,2)	NULL	-	ราคาต่อหน่วย
Quantity	INT	NULL	-	จำนวน
Price	DECIMAL(10,2)	NULL	-	ราคารวม
Deposit	DECIMAL(10,2)	NULL	-	มัดจำ
Remaining	DECIMAL(10,2)	NULL	-	ค้างชำระ

OrderDate	DATE	NULL	-	วันที่สั่ง
DeliveryDate	DATE	NULL	-	วันที่ส่งมอบ
FrontLength	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ความยาวหน้า (ซม.)
BackLength	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ความยาวหลัง (ซม.)
Shoulder	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ไหล่ (ซม.)
ChestWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	อก (ซม.)
WaistWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	เอว (ซม.)
HipWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	สะโพก (ซม.)
UpperArmWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ต้นแขน (ซม.)
ArmLength	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ความยาวแขน (ซม.)
SleeveWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ปลายแขน (ซม.)
WristWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ข้อมือ (ซม.)
NeckCircumference	DECIMAL(5,1)	NULL	-	รอบคอ (ซม.)
WaistCircumference	DECIMAL(5,1)	NULL	-	รอบเอว (ซม.)
HipCircumference	DECIMAL(5,1)	NULL	-	รอบสะโพก (ซม.)
ThighWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ต้นขา (ซม.)
KneeWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	เข่า (ซม.)
CalfWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	น่อง (ซม.)
AnkleWidth	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ข้อเท้า (ซม.)
TrouserLength	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ความยาวกางเกง (ซม.)
CrotchLength	DECIMAL(5,1)	NULL	-	เป้า (ซม.)
RiseLength	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ระยะยีน (ซม.)
LegOpening	DECIMAL(5,1)	NULL	-	ปลายขา (ซม.)

Notes	NVARCHAR(MAX)	NULL	-	หมายเหตุ
-------	---------------	------	---	----------

ตาราง: Photos

Column	Data Type	Null	Key	คำอธิบาย
PhotoID	INT	NOT NULL	PK	รหัสรูปภาพ (Auto Increment)
OutfitID	INT	NOT NULL	FK → Outfits	รหัสชุดที่เกี่ยวข้อง
PhotoURL	NVARCHAR(500)	NOT NULL	-	URL หรือ path ของรูปภาพ
Caption	NVARCHAR(Max)	NULL	-	คำบรรยายรูปภาพ

5. งานรายบุคคล

คนที่ 1 เลขที่ 5 - นายธนพล ศรีทอง รหัส 1650903550

จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 รับค่าจากเว็บ (Node.js)

1. Connect

```
const dbConfig = {
  server: process.env.DB_SERVER ? `${process.env.DB_SERVER}\\SQLEXPRESS` :
    'localhost\\SQLEXPRESS',
  database: process.env.DB_DATABASE || 'Clothy_DataBase',
  driver: 'ODBC Driver 17 for SQL Server',
  options: {
    trustedConnection: true,
    trustServerCertificate: true,
  },
};

async function getPool() {
  try {
    return await sql.connect(dbConfig);
  } catch (err) {
    throw new DatabaseException(err.message);
  }
}
```

2. Select

```
fetchCustomers: async () => {  
  try {  
    const res = await fetch('/api/customers');  
    if (!res.ok) throw new Error('โหลดลูกค้าล้มเหลว');  
    const data = await res.json();  
    const customers = data.map(c: any) =>  
      new Customer(c.CustomerID, c.Name, c.Phone, c.Department ?? '', c.Address ?? '')  
    );  
    set({ customers });  
  } catch (error) { console.error('✖ โหลดลูกค้าล้มเหลว:', error); }  
},
```

3. Insert

```
addCustomer: async (name, phone, department, address) => {
  try {
    const res = await fetch('/api/customers', {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({ name, phone, dept: department, address }),
    });
    if (res.ok) { await get().fetchCustomers(); return true; }
  } catch (error) { console.error('❌ เพิ่มลูกค้าล้มเหลว:', error); }
  return false;
},
```

4. Update

```
renameCustomer: async (customerId, newName) => {  
  try {  
    const res = await fetch(`/api/customers/${customerId}/rename`, {  
      method: 'PUT',  
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },  
      body: JSON.stringify({ newName }),  
    });  
    if (res.ok) await get().fetchCustomers();  
  } catch (error) { console.error('❌ แก้ไขชื่อลูกค้าล้มเหลว:', error); }  
},
```

5. Delete

```
deleteCustomer: async (customerId) => {  
  try {  
    const res = await fetch(`/api/customers/${customerId}`, { method: 'DELETE' });  
    if (res.ok) await get().fetchCustomers();  
  } catch (error) { console.error('❌ ลบลูกค้าล้มเหลว:', error); }  
},
```

แบบที่ 2 — รันโดยตรงบน SSMS (Pure SQL)

1. Connect

```
USE Cloth Database;  
GO
```

2. Select

```
SELECT * FROM Customers;
```

ผลลัพธ์

Results		Messages				
	CustomerID	Name	Phone	Department	Address	
1	c1777881293258	ปณณ	0809300752	NULL	NULL	

3.Insert

```
INSERT INTO Customers (CustomerID, Name, Phone, Department, Address)  
VALUES ('c001', 'นายทองดี ไม่มีฝาก', '0812345678', 'IT', '123 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ');
```

ผลลัพธ์

	CustomerID	Name	Phone	Department	Address	
1	c001	นายทองดี ไม่มีฝาก	0812345678	IT	123 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ	
2	c1777881293258	ปณณ	0809300752	NULL	NULL	

4.Update

```
UPDATE Customers  
SET Name = 'ทองดี มีเก็บ',  
    Department = 'Dev'  
WHERE CustomerID = 'c001';
```

ผลลัพธ์

Results		Messages			
	CustomerID	Name	Phone	Department	Address
1	c001	ทองดี มีเกียรติ	0812345678	Dev	123 ซ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
2	c1777881293258	ปิ่นนที	0809300752	NULL	NULL

5.Delete

```
DELETE FROM Customers
WHERE CustomerID = 'c001';
```

ผลลัพธ์

Results		Messages			
	CustomerID	Name	Phone	Department	Address
1	c1777881293258	ปิ่นนที	0809300752	NULL	NULL